典型例题选讲3 —— 热学部分

大学物理B、C、D 期末复习

1. 知识点梳理 —— ③ 热学部分 （30分）

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数*(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

大物B拓展：信息熵、生命熵、能量退降

大物C拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

大物D拓展：信息熵、生命熵、能量退降

例1：一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们：

（A）温度相同、压强相同.

（B）温度、压强都不同.

★（C）温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强.

（D）温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强.

解：

$$p = nkT = \frac{N}{V}kT = \rho\frac{k}{m}T.$$

$$\because m(\mathrm{N_2}) > m(\mathrm{He}) \qquad \therefore p(\mathrm{N_2}) < p(\mathrm{He})$$

例2.有两个容器，一个装氢（H2），一个装氩（Ar），均视为理想气体。已知两种气体的体积、质量、温度都相等，问：

（1）两种气体的压强是否相等？

（2）每个氢分子和每个氩分子的平均平动动能是否相等？

（3）两种气体的内能是否相等？

（已知氩的摩尔质量 M = 40 g/mol ）

解：

（1） $$pV = \frac{m}{M}RT \rightarrow \frac{p_{H_2}}{p_{Ar}} = \frac{M_{Ar}}{M_{H_2}}$$ → 压强不相等。

（2） 相等

（3） $$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT \qquad \frac{E_{Ar}}{E_{H_2}} = \frac{M_{H_2}}{M_{Ar}} \cdot \frac{i_{Ar}}{i_{H_2}} = \frac{2}{40} \cdot \frac{3}{5}$$

不相等。

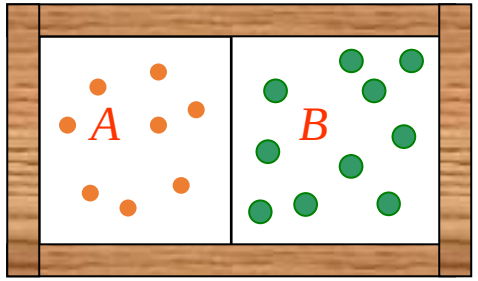
例3. 用绝热材料制成的一个容器，体积为 $2V_0$,被绝热板隔成 A, B两部分，A内储有 1 mol 单原子理想气体，B内储有2 mol 双原子理想气体。A, B 两部分压强相等均为p_0 ,两部分体积均为V_0 ，求:

（1）两种气体各自的内能;

（2）抽去绝热板，两种气体混合后处于平衡时的温度。

$$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$$

$$i_A = 3 \qquad i_B = 5$$



解：

(1) $$E = \frac{i}{2}\cdot\frac{m}{M}RT = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$$

$$E_A = \frac{3}{2}p_0V_0 \qquad E_B = \frac{5}{2}p_0V_0$$

(2) 初内能

$$E_1 = E_A + E_B = 4p_0V_0$$

末内能

$$E_2 = \frac{3}{2}RT + 2\cdot\frac{5}{2}RT = \frac{13}{2}RT$$

$$\because E_1 = E_2$$

$$\therefore T = \frac{8p_0V_0}{13R}$$

例4. 用总分子数 N，气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量，指出其物理含义：

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\,\mathrm{d}v}$$

（1） 速率大于 v_0 的分子数： $\rightarrow$ $\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v$

（2） 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率

$$\bar{v}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} v\,\mathrm{d}N}{\int_{v_0}^{\infty}\mathrm{d}N}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} vNf(v)\,\mathrm{d}v}{\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} vf(v)\,\mathrm{d}v}{\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v}$$

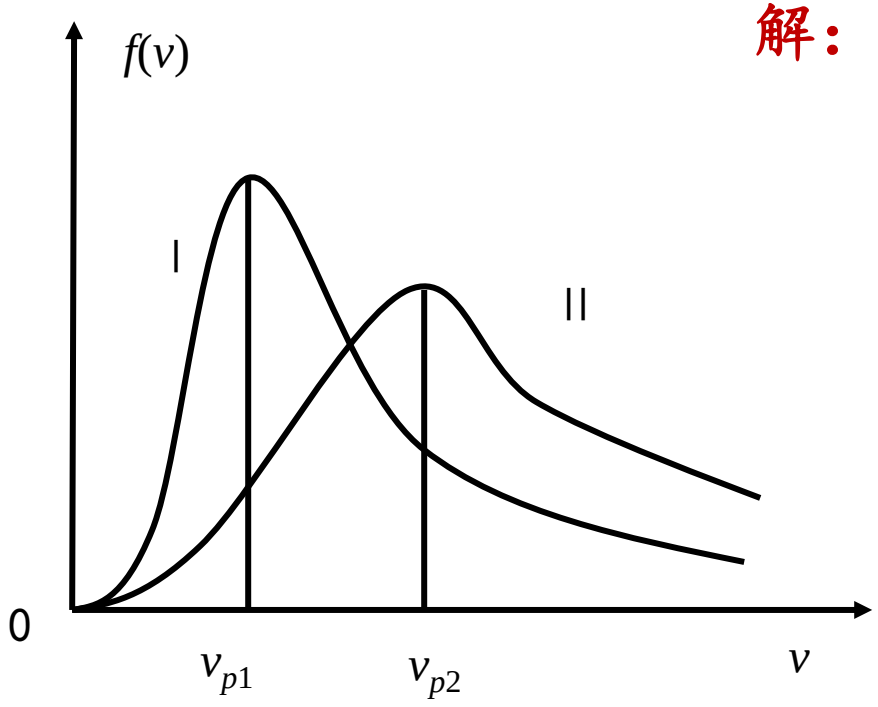
（3）速率大于 v_0 的分子数占总分子数的比例，或:多次观察某一分子的速率，发现其大于 v_0 的几率。

$$\frac{\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v}{N}=\frac{\int_{v_0}^{\infty}\mathrm{d}N}{N}=\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v$$

例5. 观察下图两个速率分布曲线。

(1) 若两条曲线是温度相同的氧气和氢气的速率分布曲线，则请问：那条曲线是氧气，那条曲线是氧气？为什么？

(2) 若两条曲线是温度不同的同种理想气体速率分布曲线，则请问：那条曲线温度高，那条曲线温度低？为什么？



解：

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{\mu}}\propto\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

(1) $v_{p1} > v_{p2} \rightarrow m_1 > m_2$，因此：

I 为氧气

(2) $v_{p1} > v_{p2} \rightarrow T_1 > T_2$，因此：

I 的温度高

例6. 若已知麦克斯韦速率分布函数为：

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

请使用最概然速率 v_p 表示上述分布函数。

解：

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$\rightarrow \frac{m}{2kT}=v_p^2$$

$$\rightarrow \frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\frac{\Delta v}{v_p}$$

$$f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\frac{1}{v_p}$$

例7. 求300K 时，空气中速率在v_p 附近和$10v_p$ 附近单位速率区间的分子数占总分子数的百分比各是多少？其中v_p为最概然速率，空气分子的摩尔质量取 29 g/mol。

解：

$$f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{v}{v_p})^2}(\frac{v}{v_p})^2\frac{1}{v_p}$$

$$\rightarrow\frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{v}{v_p})^2}(\frac{v}{v_p})^2\frac{1}{v_p}\Delta v$$

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}=\sqrt{\frac{2\times8.31\times300}{29\times10^{-3}}}=415\,\mathrm{m/s}$$

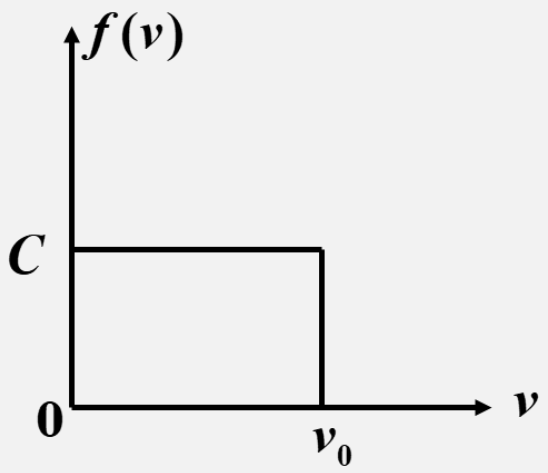
$$\rightarrow\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{v_p}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times e^{-1}\times1\times\frac{1}{415}=0.2\%$$

$$\rightarrow\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{10v_p}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times e^{-100}\times100\times\frac{1}{415}=0.2\times10^{-42}\%$$

最概然速率？

例8. 有 N 个粒子，其速率分布曲线如图所示，函数为：

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\,\mathrm{d}v}=\begin{cases} c & (0\le v\le v_0) \\ 0 & (v>v_0) \end{cases}$$



求粒子的平均速率？

解： 平均速率

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} v f(v)\,\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} cv\,\mathrm{d}v=\frac{c}{2}v_0^2=\frac{1}{2}v_0$$

归一化？

f(*v*) 应满足归一化条件：

$$\int_0^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v=1 \rightarrow \int_0^{v_0} c\,\mathrm{d}v=1 \rightarrow cv_0=1 \rightarrow c=\frac{1}{v_0}$$

例9. 一瓶气体由 N 个分子组成。试证不论分子速率分布函数如何，下面的不等式恒成立：

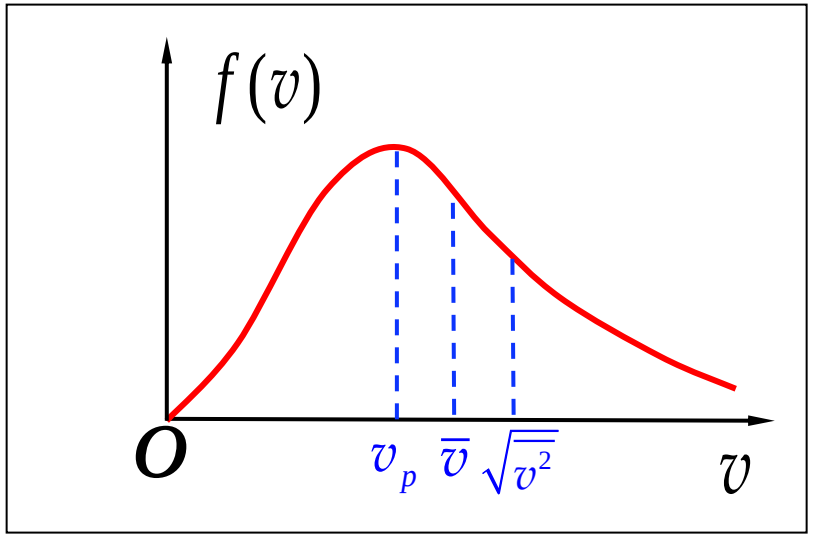
$$\sqrt{\overline{v^2}} \geq \overline{v}$$

(均方根速率 ≥平均速率)

证明： $\because \overline{(v-\overline{v})^2} \geq 0$

$$\begin{aligned}\overline{(v-\overline{v})^2} &= \overline{v^2+\overline{v}^2-2v\overline{v}} \\ &= \overline{v^2}+\overline{v}^2-2\overline{v}\,\overline{v} \\ &= \overline{v^2}-\overline{v}^2 \quad \geq 0\end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt{\overline{v^2}} \geq \overline{v}$$

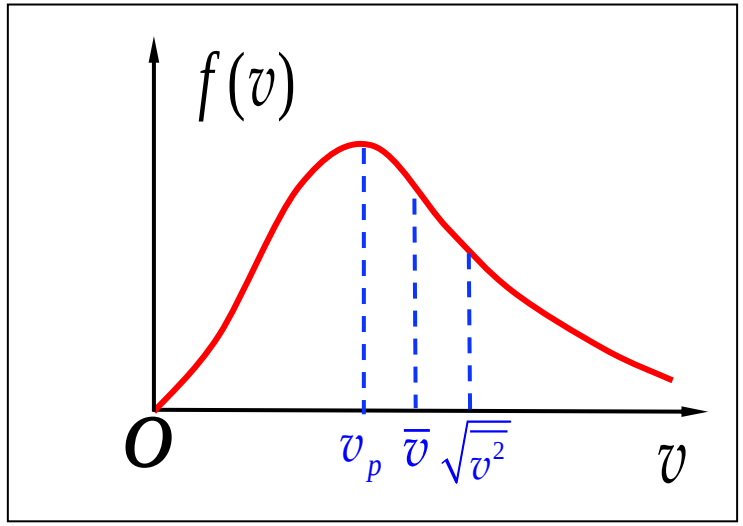


这不是偶然

例10. 理想气体的最概然速率是指 平衡态下分子速率分布$f(v)$取极大值对应的速率；它的表达式为 $v_p=\sqrt{2kT/m}\approx1.41\sqrt{kT/m}$。

例11. 理想气体的平均速率是指 平衡态下分子速率大小的统计平均值；它的表达式为 $\bar{v}=\sqrt{8kT/\pi m}\approx1.60\sqrt{kT/m}$。

$$v_p\approx1.41\sqrt{\frac{kT}{m}}\qquad \bar{v}\approx1.60\sqrt{\frac{kT}{m}}\qquad \sqrt{\overline{v^2}}\approx1.73\sqrt{\frac{kT}{m}}$$



题目的变种很多

v_P ---讨论分子的速率分布时用；

$\bar{v}$ ---讨论分子平均运动快慢时用；

$\sqrt{\overline{v^2}}$ ---讨论分子平均平动动能时用。

例12. 估计氢气分子（H2）在标准状况下（常温常压下）的平均碰撞频率数量级

$$\bar{v} = 1.60\sqrt{\frac{RT}{\mu}} = 1.60\sqrt{\frac{8.31\times 300}{2\times 10^{-3}}} = 1.786\times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^{2}\bar{v}n$$

$$d \approx 2\times 10^{-10}\ \mathrm{m},\quad n = \frac{6.02\times 10^{23}}{22.4\times 10^{-3}} \approx 10^{25}$$

即每秒内一个分子要发生几十亿次碰撞

$$\rightarrow \quad \bar{Z} \approx (10^{9} \sim 10^{10}\ \mathrm{s}^{-1})$$

例13. 估计氢气分子（H2）在标准状况下（常温常压下）的平均自由程。

$$d \approx 2\times 10^{-10}\ \mathrm{m},\quad n = \frac{6.02\times 10^{23}}{22.4\times 10^{-3}} \approx 10^{25} \longrightarrow \bar{\lambda} \sim 10^{-7}\ \mathrm{m} \gg d$$

（常温常压下，可以被看作质点）

例14. 一定量理想气体先经等容过程，使其温度升高为原来的四倍，再经等温过程，使体积膨胀为原来的两倍，（1）则平均碰撞频率和平均自由程有何变化？（2）在什么条件下，气体分子热运动的平均自由程与温度无关？在什么条件下又与温度有关？（设气体分子的有效直径一定）

解：（1）平均碰撞频率 $\bar{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$

平均自由程 $\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ $\bar{\lambda}=\dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ $\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi\mu}}$

判断：T温度增加为__4__倍；$\bar{v}$ 增加为__2__倍；V增加为__2__倍；n变为__1/2__倍。

结论：平均碰撞频率__不变__；平均自由程__增加为原来2倍__。

例14. 一定量理想气体先经等容过程，使其温度升高为原来的四倍，再经等温过程，使体积膨胀为原来的两倍，（1）则平均碰撞频率和平均自由程有何变化？（2）在什么条件下，气体分子热运动的平均自由程与温度无关？在什么条件下又与温度有关？（设气体分子的有效直径一定）

解：（2）考察平均自由程公式 $\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ $\bar{\lambda}=\dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

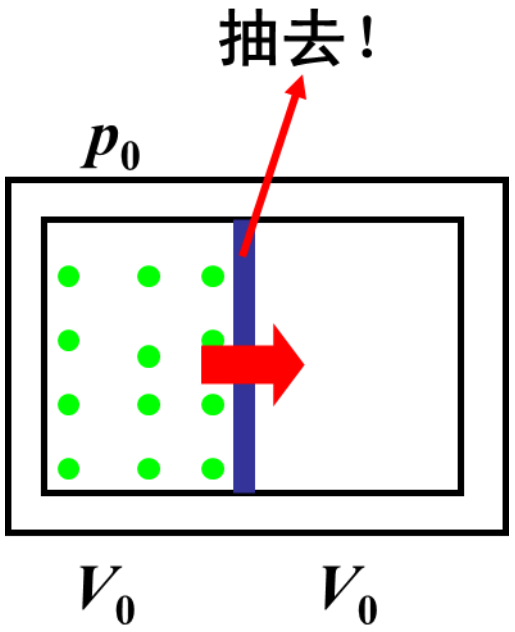
分析1：分子的有效直径一定时，如果分子总数和体积恒定，平均自由程与温度无关。

只与分子数密度相关

分析2：分子的有效直径一定时，如果压强恒定，平均自由程与温度成正比。

温度升高，体积增大，
分子数密度变小

例15. 如右图所示的理想气体绝热自由膨胀过程，求达到平衡后，$p=$？



方法一： 根据绝热过程方程

$$p_0V_0^{\gamma}=p(2V_0)^{\gamma} \quad \rightarrow \quad p=\frac{1}{2^{\gamma}}p_0$$

方法二：根据热力学第一定律，由于气体并未对外做功，内能增量为0，因此温度不变，由理想气体状态方程：

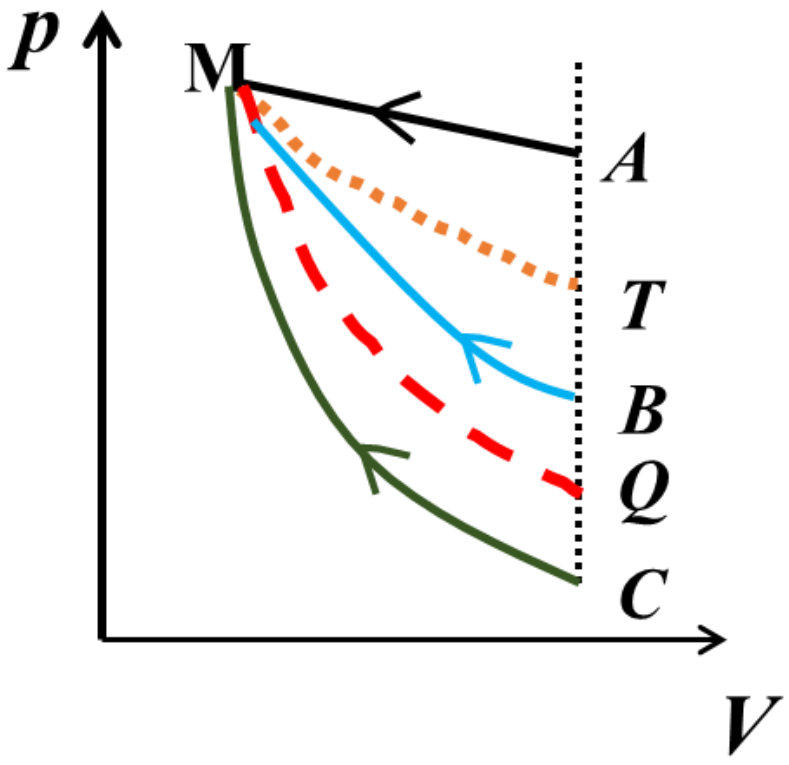
$$\frac{p_0V_0}{T_0}=\frac{p(2V_0)}{T_0} \quad \rightarrow \quad p=\frac{1}{2}p_0$$

你同意哪个观点？为什么？

例16. 一理想气体几种状态变化过程的 pV图，其中 MT 等温线，MQ 绝热线，在 AM, BM, CM 三种准静态过程中：

（1） 温度升高的是 BM, CM 过程。

（2） 气体吸热的是 CM 过程。



解：（1） B, C 在等温线 TM 下方，分别处在另外温度较低的两条等温线上，故温度升高。

（2） Q→M绝热： $\Delta E_1 + A_1 = 0; \quad A_1 < 0.$

C→M过程： $Q_{CM} = \Delta E_2 + A_2; \quad A_2 < 0$

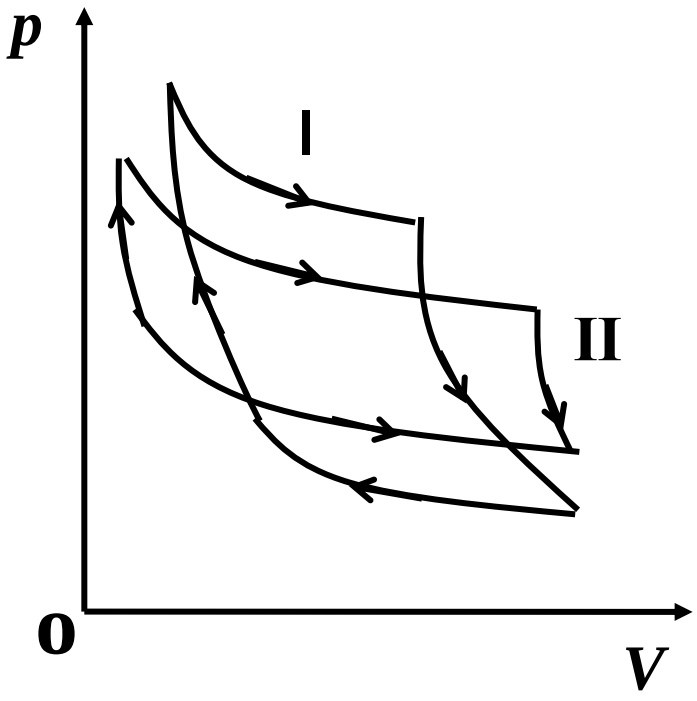
由图知： $|A_1| > |A_2| \rightarrow -A_1 > -A_2 \rightarrow A_2 > A_1$

又知： $\Delta E_2 > \Delta E_1$

$\rightarrow Q_{CM} > 0.$

例17. 如下图两个卡诺循环 I 和 II，若它们所围面积相等，则比较两个循环过程的效率和从高温热源的吸热情况：

η_I ___>___ η_{II}；Q_I ___<___ Q_{II}



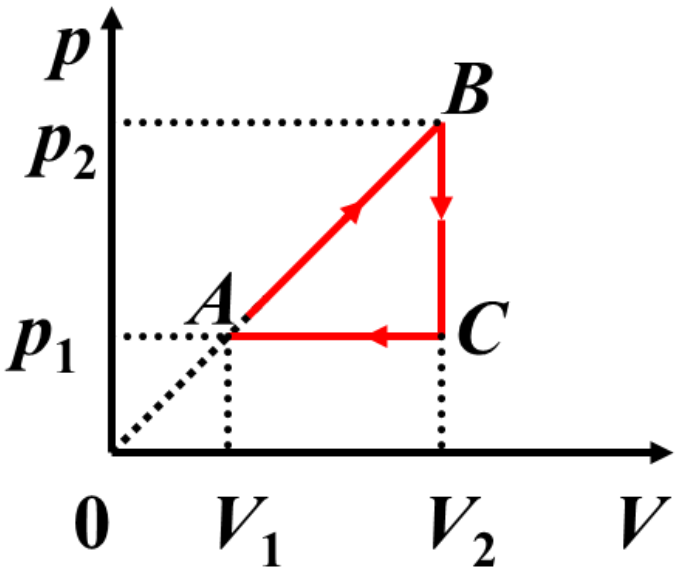
解：（1） 利用卡诺定理判断效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \rightarrow \quad \eta_1 > \eta_2$$

（2） 利用热机效率定义，判断吸热情况：

$$A_1 = A_2 \qquad \eta = \frac{A_{对外}}{Q_{吸}} \quad \rightarrow \quad Q_1 < Q_2$$

例18. 计算如图所示循环过程的效率。



解：循环过程对外作功为 $A=\frac{1}{2}(V_2-V_1)(p_2-p_1)$

分析吸热情况1：B→C等容降温，放热；

分析吸热情况2：C→A 等压降温，放热；

计算A→B 段吸热情况： $Q_{吸}=A_{A-B}+(E_B-E_A)$

板书推导： $\rightarrow$ $Q_{吸}=3p_2V_2-3p_1V_1$

又因为AB过原点： $p=kV$

$$\rightarrow \quad \eta=\frac{(V_2-V_1)(p_2-p_1)}{6(p_2V_2-p_1V_1)}=\frac{k(V_2-V_1)^2}{6k(V_2^2-V_1^2)}=\frac{(V_2-V_1)}{6(V_2+V_1)}.$$

例19. 气体在气缸中运动速度很快，而热量传递很慢，若近似认为这是一绝热过程。试问要把300K、1atm 下的空气分别压缩到10atm及100atm，则末态温度分别有多高?

解：绝热过程方程为 $\dfrac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = 常数 \quad \rightarrow \quad T_2 = T_1\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

对于空气而言 $\gamma = 1.4$

(1) 1 atm → 10 atm

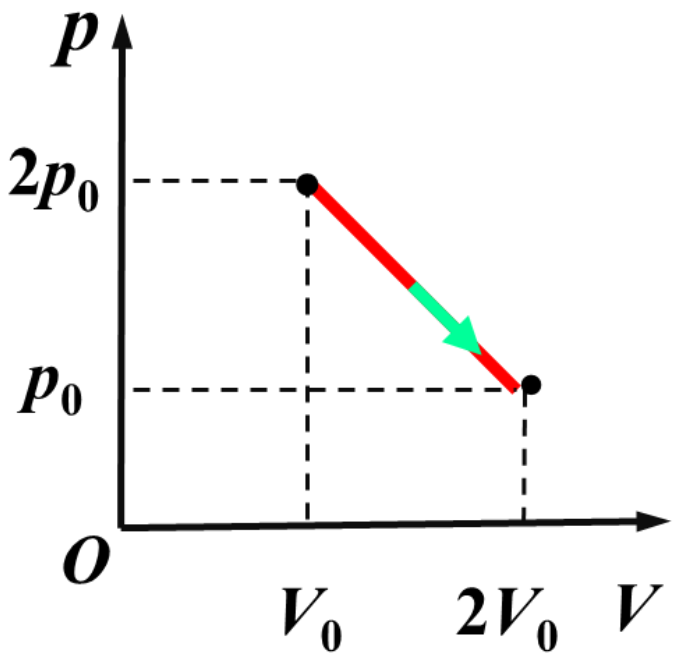
$$T_2 = T_1 \cdot 10^{0.4/1.4} = 1.93T_1 = 579\text{K} = 306^0\text{C}$$

(2) 1 atm → 100 atm

$$T_2 = T_1 \cdot 100^{0.4/1.4} = 3.73T_1 = 1118\text{K} = 845^0\text{C}$$

如何计算作功?
内能增加多少?
内能公式?

例20. 已知 ν 摩尔的单原子分子理想气体，经历如图的热力学过程，求在该过程中，放热和吸热的区域。



解：给出该过程的方程

$$p=-\frac{p_0}{V_0}V+3p_0$$

将理想气体的状态方程代入上式并消去 p，有

$$T=\frac{p_0V_0}{\nu R}\left[-\left(\frac{V}{V_0}\right)^2+3\left(\frac{V}{V_0}\right)\right]$$

对该过程中的任一无限小的过程，有

$$\mathrm{d}T=\frac{p_0}{\nu R}\left[-2\left(\frac{V}{V_0}\right)+3\right]\mathrm{d}V$$

例20. 已知 ν 摩尔的单原子分子理想气体，经历如图的热力学过程，求在该过程中，放热和吸热的区域。

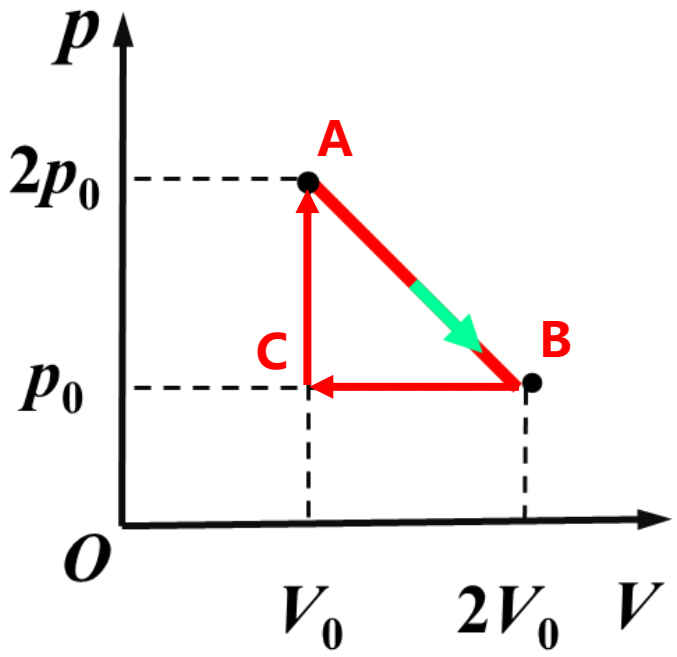
单原子分子的理想气体 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$

根据热力学第一定律

$$\delta Q=\nu C_{V,m}\mathrm{d}T+p\mathrm{d}V=\frac{p_0}{2}\left(-8\frac{V}{V_0}+15\right)\mathrm{d}V$$

由上式可以看出：

$V_0\le V<\frac{15}{8}V_0$	$\rightarrow$	$\delta Q>0$	气体吸热
$V=\frac{15}{8}V_0$	$\rightarrow$	$\delta Q=0$	转折点
$\frac{15}{8}V_0\le V<2V_0$	$\rightarrow$	$\delta Q<0$	气体放热



思考1：该转折点是绝热线与直线的切点吗？

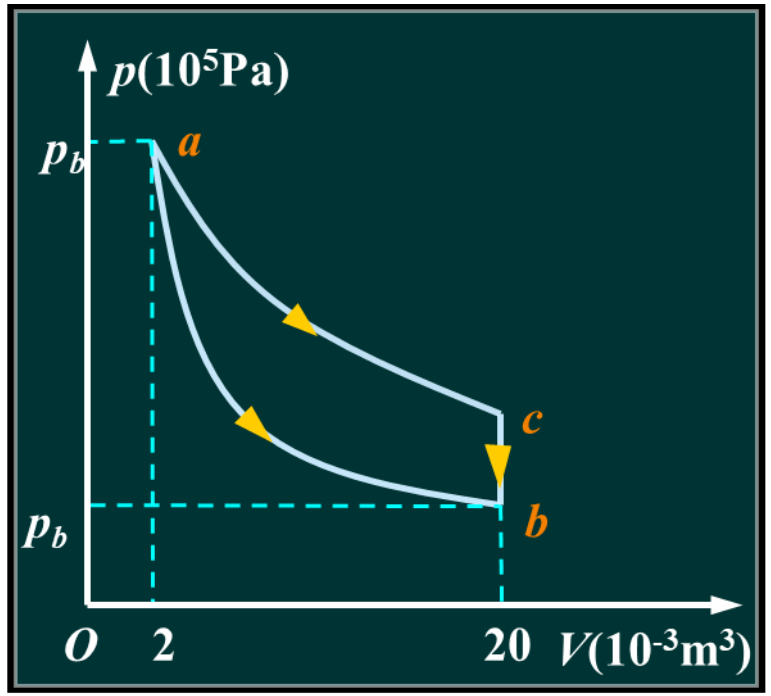
思考2：如何计算如图A-B-C-A对应循环过程的热机效率？

例21.如图所示，1mol氮气处于 a 态时的温度为300K，体积为 $2.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$. 求氮气在下列过程中作的功：

(1) 从 a 态绝热膨胀到 b 态(V_b=20.0×$10^{-3}\mathrm{m}^3$)；

(2) 从 a 态等温膨胀到 c 态，再由 c 态等体冷却到 b 态.

解：已知 $T_a=300\mathrm{K}$ $V_a=2\times10^{-3}\mathrm{m}^3$ $V_b=20\times10^{-3}\mathrm{m}^3$



(1) a→b绝热过程 $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{5}{2}R;\quad \gamma=1.4$

$$T_b=T_a(\frac{V_a}{V_b})^{\gamma-1}=300\times(\frac{2.0\times10^{-3}}{20.0\times19^{-3}})^{1.4-1}\mathrm{K}=119.4\mathrm{K}$$

氮气作功，等于气体内能的减少量：

$$A_{a\to b}=-\Delta E=-\frac{m}{M_{\mathrm{mol}}}C_{V,\mathrm{m}}(T_b-T_a)=3.76\times10^3\mathrm{J}$$

例21.如图所示，1mol氮气处于 a 态时的温度为300K，体积为 $2.0\times10^{-3}\mathrm{m}^3$. 求氮气在下列过程中作的功：

(1) 从 a 态绝热膨胀到 b 态(V_b=20.0×$10^{-3}\mathrm{m}^3$)；

(2) 从 a 态等温膨胀到 c 态，再由 c 态等体冷却到 b 态.

(2) a→c对应等温过程

$$A_{a\to c}=\frac{m}{M_{mol}}RT\ln\frac{V_c}{V_a}=8.31\times300\times\ln10$$

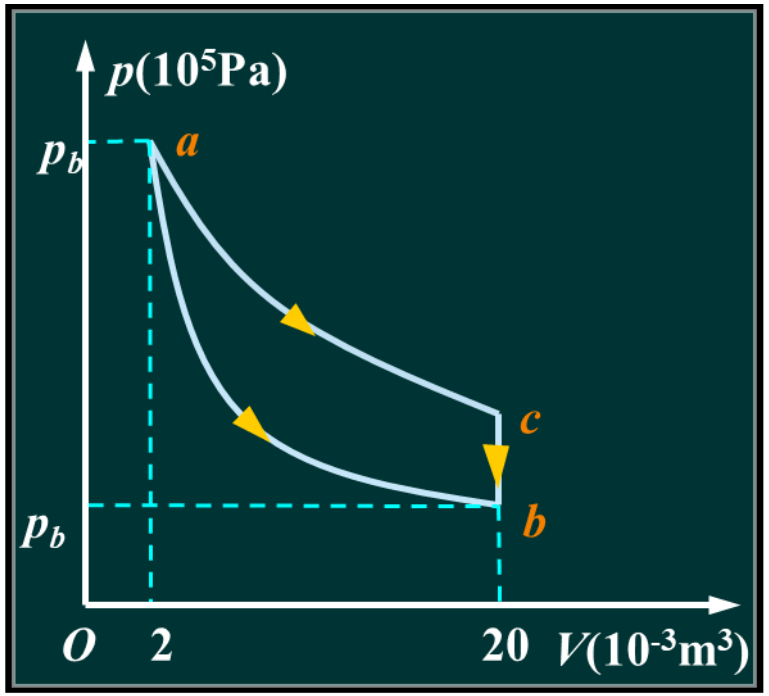
$$=5.74\times10^3\,\mathrm{J}$$

c→b对应等体过程

$$A_{c\to b}=0$$

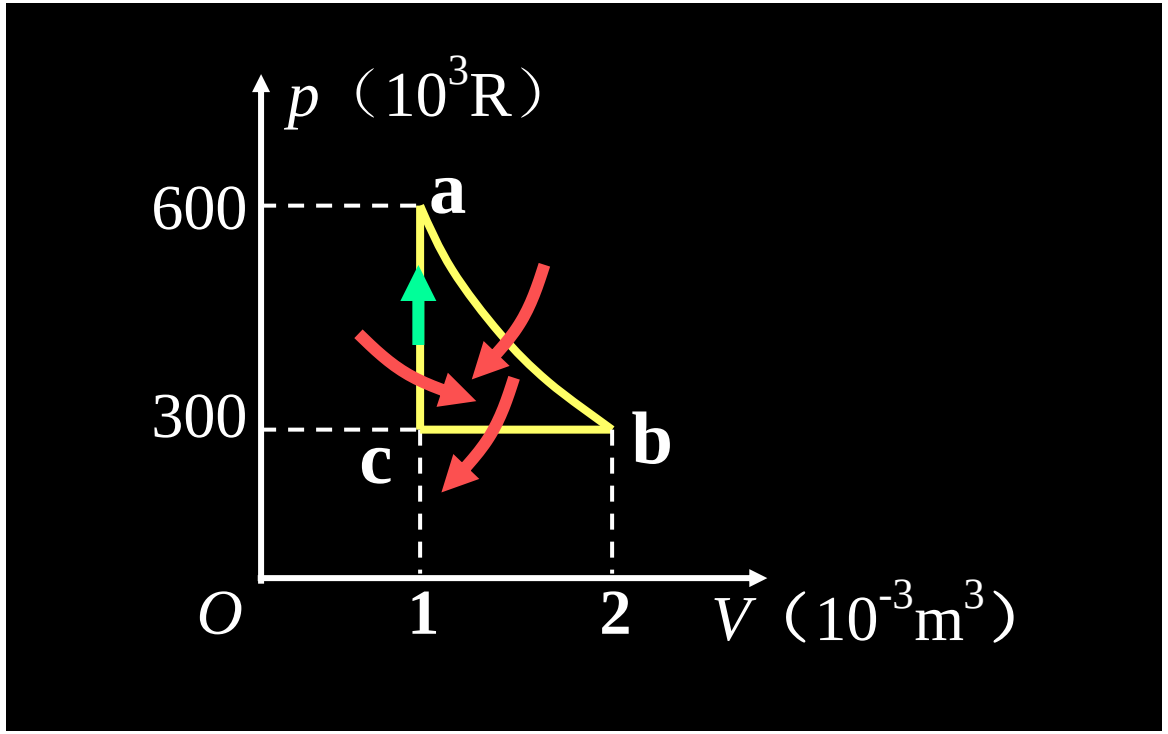
a→c →b过程作功为：

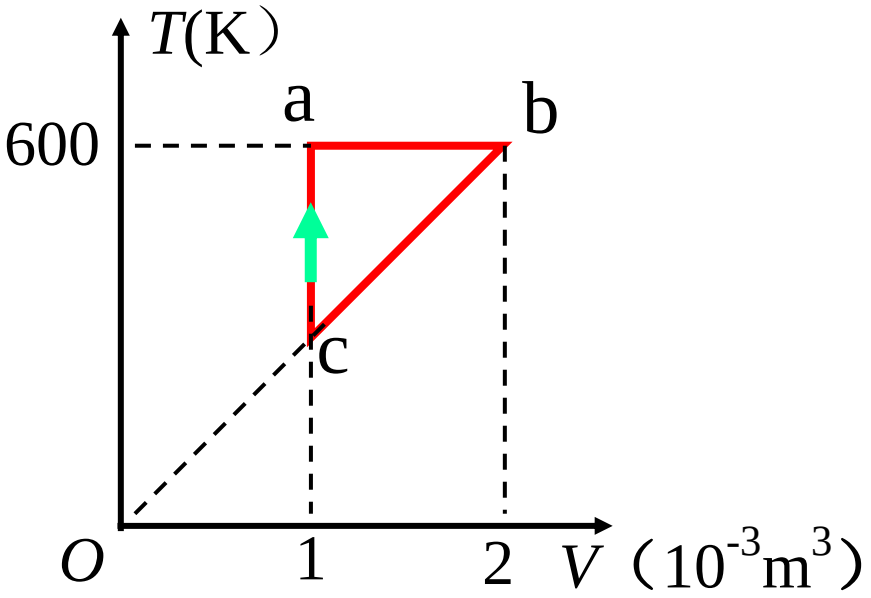
$$A_{a\to c\to b}=A_{a\to c}+A_{c\to b}=5.74\times10^3\,\mathrm{J}$$



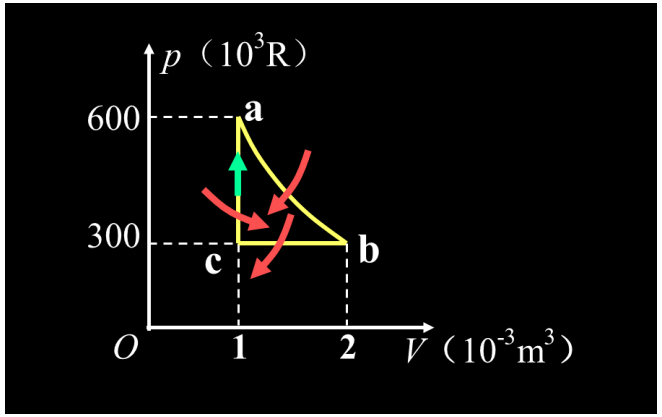
例22. 如图：1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。
(1) 作出 p-V 图； (2) 求此循环效率。

解： (1) $a \to b$ 等温；$b \to c$ 等压；$c \to a$ 等容。
作图如下：





例22. 如图：1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。
(1) 作出 p-V 图； (2) 求此循环效率。



***a → b* 等温吸热：**

$$Q_{ab} = A_{ab} = RT\ln\frac{V_b}{V_a} = 600R\ln 2 > 0$$

***b → c* 等压收缩，放热：**

$$Q_{cb} = \nu C_{p,m}\Delta T = -750R < 0$$

c → *a* 等体升温，吸热：

$$Q_{ca} = \Delta U = \nu C_{V,m}(T_a - T_c)$$
$$= \frac{3}{2}V(p_a - p_c) = 450R$$

总吸热： $|Q_1| = Q_{ab} + Q_{ca} \approx 866R$

总放热： $|Q_2| = |Q_{bc}| = 750R$

效率： $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{750R}{866R} = 13.4\%$

例23. 逆向斯特林致冷循环的热力学循环原理如图所示，该循环由四个过程组成，先把工质由初态A（V_1，T_1）等温压缩到B（V_2，T_1）状态，再等体降温到C（V_2，T_2）状态，然后经等温膨胀达到D（V_1，T_2）状态，最后经等体升温回到初状态A，完成一个循环。求该制冷机效率。

解：$c \to d$ 从冷库吸热 $Q_2 = \nu R T_2 \ln \dfrac{V_1}{V_2}$

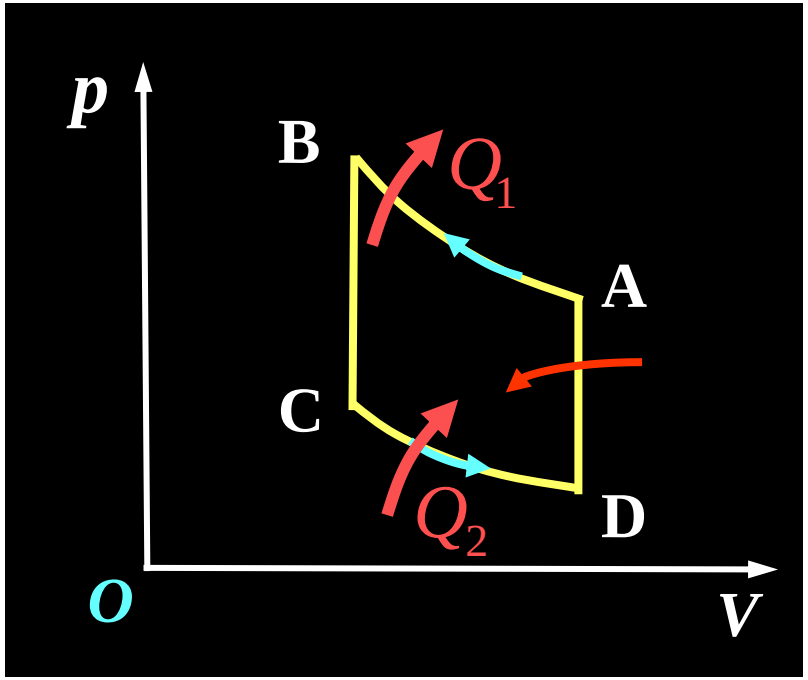
$a \to b$ 向外界放热

$$|Q_1| = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

制冷系数：

$$\eta_{冷} = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\eta_{冷} = \frac{1}{T_1 / T_2 - 1}$$

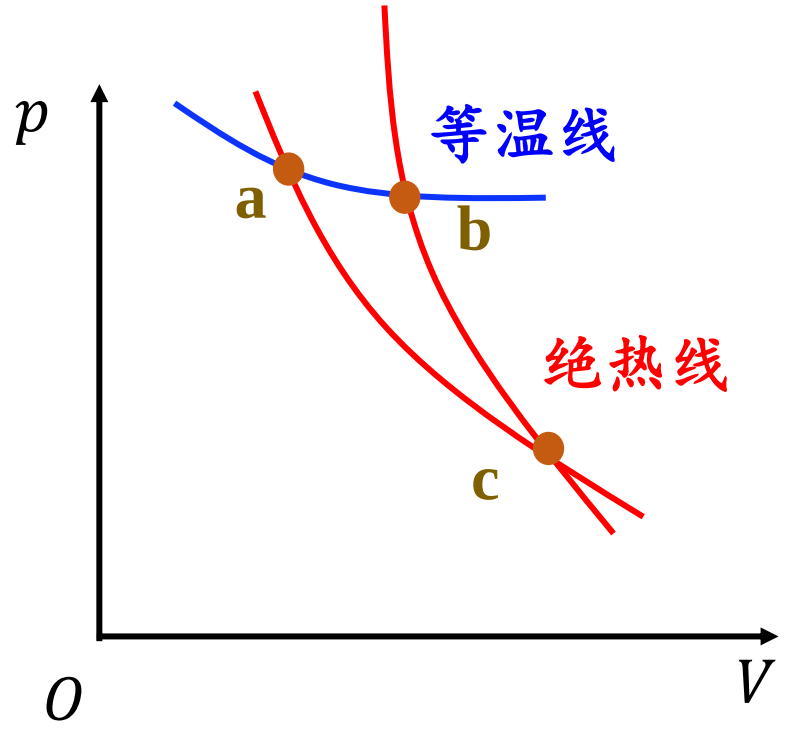


温差越大，致冷系数越低。绝对零度不能实现

例24. 用热力学第二定律证明：在p-V图上两条绝热线不能相交。

解：反证法。

- 假设两条绝热线相较于c
- 在两条绝热线上找温度相同的a和b两点，并过a, b作等温线。
- 对于循环过程abca，构成了从单一热源吸收热量对外作功
- 违背了热力学第二定律，因此不能相交。



例25. 一容器被一隔板分隔为体积相等的两部分，左半中充有 ν 摩尔理想气体，右半是真空，试问将隔板抽除经自由膨胀后，系统的熵变是多少？

方法1： 理想气体在自由膨胀中 $\Delta Q = 0, A = 0$，因此 $\Delta E = 0$, 故温度不变

根据克劳修斯等式， $S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$ ，熵变为0。 ✗

方法2： 熵是系统的状态函数。

自由膨胀是不可逆过程，不能直接利用该式求熵变，应找一个连接相同初、末态的可逆过程计算熵变。

构造等温膨胀的可逆过程，计算熵变：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \nu R \int_V^{2V} \frac{\mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln 2$$

例26. 把质量m为1 kg，温度为 20°C 的水放到 100°C 的炉子上加热，最后达到 100°C，水的比热为 $c = 4.18\times 10^3 \mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
求：水和炉子的熵变分别是多少？

解： 水在炉子上加热，是不可逆过程.

计算熵变需要设计一个可逆过程连接初末态：把水由初温T_1开始依次与一系列彼此温差为无限小高温热源接触吸热而达到平衡末态T_2.

$$\Delta S_{水} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cm\mathrm{d}T}{T} = cm\ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$= 4.18\times 10^3 \times 1\times \ln\frac{373}{293}\mathrm{J\cdot K^{-1}} = 1.01\times 10^3 \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

例26. 把质量m为1 kg，温度为 20°C 的水放到 100°C 的炉子上加热，最后达到 100°C，水的比热为 $c = 4.18\times 10^3 \mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
求：水和炉子的熵变分别是多少？

解： 炉子供给水热量的过程也是不可逆过程，考虑到炉子的温度始终保持100°C不变，故可设计一个可逆的等温放热过程来求炉子的熵变.

$$\Delta S_{炉} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T_2}\int_{R_1}^{R_2} \delta Q = \frac{-cm(T_2 - T_1)}{T_2}$$

$$= \frac{-4.18\times 10^3 \times 1\times (373-293)}{373}\mathrm{J\cdot K^{-1}} = -9.0\times 10^2 \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

解析：熵增原理中所说的系统熵值永不减少的系统为孤立系统或绝热系统，水或炉子系统均不满足这个条件，所以熵值不一定增加.

若取水与炉子的总体为系统，这时系统的总熵变大于零，符合熵增加原理.

例27. 设热量Q从温度为T_1的高温热源传到温度为T_2的低温热源。求两个热源的总熵变。

解：

- 对热源1而言：设计一个可逆过程连接初末态，热源T_1经过一可逆等温过程，放热Q．

$$\Delta S_1 = \int \frac{\delta Q}{T_1} = -\frac{Q}{T_1}$$

- 同理，对热源2：

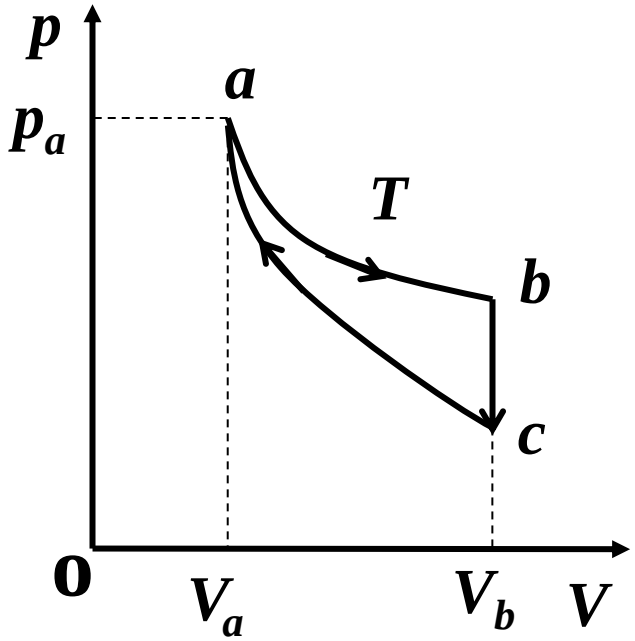
$$\Delta S_2 = \int \frac{\delta Q}{T_2} = \frac{Q}{T_2}$$

- 对两个热源而言：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$$

孤立系统中，热量从高温热源传到低温热源，熵增加。

例28. 气缸内有一定量的氧气（看成刚性分子理想气体），作如图所示的循环过程，其中ab为等温过程，bc为等体过程，ca为绝热过程，已知 a 点的状态参量为p_a、V_a、T_a，b点的体积V_b=3V_a。求：从状态b 到状态c 氧气的熵变。



解：
- 对可逆过程abca而言，熵变为0
- 对绝热过程ca而言，熵增为0
- 对等温过程ab而言，熵增很容易计算：

$$\Delta S_{ab} = \frac{Q_{ab}}{T_a} = \frac{p_a V_a}{T_a}\ln 3$$

- 等容过程bc熵变为ab熵变的相反数，是熵减小的过程：

$$\Delta S_{bc} = -\Delta S_{ab} = -\frac{p_a V_a}{T_a}\ln 3$$

谢　谢